Роботизированные системы

Информатика · 9 класс · урок 22 · Разработка алгоритмов и программ

ФИО _____ Класс 9 «__» _____ Дата _____

Выполните задания письменно на этом листе. На работу отводится 20–25 минут. Черновики сдавать не нужно.

Задание 1. Робот или автомат?

> Определите, что перед вами: 1) механические часы с кукушкой; 2) манипулятор, который красит кузова по программе и оснащён датчиком толщины покрытия; 3) эскалатор в метро; 4) робот-пылесос, объезжающий мебель; 5) кофейный автомат с кнопками.

Задание 2. Разбор цикла управления

> Для робота-пылесоса укажите датчики, контроллер, исполнители и правило, по которому он меняет направление при встрече со стеной.

Задание 3. Расчёт цикла

> Контроллер автопилота обновляет данные 50 раз в секунду. Сколько обновлений произойдёт за 10 минут полёта? Каков период одного обновления в миллисекундах?

Задание 4. Правила для умного дома

> Запишите три правила вида «если — то» для системы, которая экономит электричество и воду: используйте датчик движения, датчик освещённости и датчик протечки.

Справочная страница

Роботизированные системы

1 Ключевые определения

Робот — автоматическое устройство, которое выполняет действия по программе, воспринимает информацию об окружающей среде с помощью датчиков и может быть перепрограммировано на другую задачу.

Роботизированная система — комплекс из роботов, технологического оборудования, датчиков, контроллеров и программ, которые совместно выполняют производственную или бытовую задачу.

Цикл управления — повторяющаяся последовательность действий системы: измерение состояния, сравнение с заданием, выработка команды, исполнение команды.

2 Опорная таблица

Признак	Автомат	Робот
Программа	зашита в конструкцию	хранится отдельно, заменяется
Восприятие среды	нет или минимум датчиков	датчики обязательны
Перестройка на новую задачу	требует переделки механизма	достаточно новой программы
Типичный пример	механические часы, эскалатор	манипулятор на конвейере, автопилот

3 Опорный конспект

```
РОБОТ = программа + датчики + исполнители
  автомат: программа зашита в механизм
  робот:   программу можно заменить

ЦИКЛ: измерение -> сравнение -> команда -> исполнение
     ^                                    |
     +-------------- обратная связь ---------+
ЗВЕНЬЯ: ДАТЧИК -> КОНТРОЛЛЕР -> ИСПОЛНИТЕЛЬ
  период = 1 / частота: 200 Гц -> 5 мс, 12000 циклов в мин

ПРИМЕРЫ:
  сварочная линия  — 6 осей, повторяемость десятые доли мм
  автопилот        — курс, высота, тяга; человек в контуре
  умный дом        — правила "если — то", 2^n состояний

УРОВНИ АВТОМАТИЗАЦИИ (0..5):
```

4 Проверь себя

1. Чем робот отличается от обычного автомата?

2. Что входит в цикл управления?

Ключи и критерии

для учителя · урок 22 · Роботизированные системы

1 Ответы к заданиям

Задание 1. Автоматы: 1, 3, 5 — у них нет датчиков среды, а последовательность действий задана конструкцией. Роботы: 2 и 4 — они работают по заменяемой программе и воспринимают обстановку датчиками.

Задание 2. Датчики — ультразвуковой или инфракрасный дальномер, датчик удара, датчик загрязнения, энкодеры колёс. Контроллер — встроенный микрокомпьютер. Исполнители — двигатели колёс, двигатель щётки, вентилятор. Правило: если расстояние до препятствия меньше заданного, снизить скорость, повернуть на заданный угол и продолжить движение; цикл повторяется много раз в секунду.

Задание 3. 10 минут = 600 с; 600 · 50 = 30 000 обновлений. Период: 1 : 50 = 0,02 с = 20 мс.

Задание 4. Например: если движение не обнаружено 10 минут, то выключить свет в комнате; если освещённость выше порога, то не включать свет по датчику движения; если датчик протечки сообщил о воде, то закрыть вводной клапан и отправить уведомление. Правила должны быть проверяемыми и не конфликтовать друг с другом.

2 Ответы к тесту (часть А)

Вопрос	1	2	3	4	5
Ответ	**б**	**в**	**в**	**б**	**в**

3 Домашнее задание

1. Выучить определения: робот, роботизированная система, цикл управления, датчик, контроллер, исполнитель.

2. Составить схему цикла управления для любого бытового устройства с автоматикой и подписать все три звена; определить, к какому уровню автоматизации устройство относится и почему.

3. Записать четыре правила «если — то» для умного дома и указать, какие датчики и исполнители им нужны.

4. *(По желанию)* Найти информацию об одном промышленном роботе и подготовить короткое сообщение: что он делает, сколько у него степеней подвижности, какие датчики используются.